ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9
Колекції: списки, стек, черга

Мета: вивчення особливостей реалізації списків, стеку та черги засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані подаються користувачем на GUI.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою C#***

- зчитати список (списки) із файлу (файлів) та вивести на GUI;
- провести обробку над списком (списками) згідно варіанту;
- результат після обробки вивести на GUI та зберегти список (списки) у файл.

Варіант	Умова завдання
1, 17	Розробити програму, яка створює списки *L1* і *L2*, елементами яких є цілі числа (елементи у списку *L1* упорядковані за неспаданням, а у списку *L2* розміщені довільно). Вставляє елементи списку *L2* у *L1* так, щоб *L1* залишився упорядкованим. Зберегти модифікований список *L1* у новий файл по вісім елементів у рядку.
2, 18	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є дійсні числа. Перетворює список *L* так, щоб спочатку розміщувалися всі невід'ємні елементи зі збереженням порядку їх розміщення, а потім всі від'ємні в оберненому порядку. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по десять елементів у рядку.
3.	Розробити програму, яка створює списки *L1, L2, L3*, елементами яких є цілі числа. Замінює перше входження списку *L2* в список *L1* (якщо таке є) на список *L3*. Зберегти модифікований список *L1* у новий файл по сім елементів у рядку.
4.	Розробити програму, яка створює списки *L1* і *L2*, елементами яких є слова із великих латинських літер. Знаходить всі слова списку *L1*, що не містяться у списку *L2* та записує їх у список *L3*, розділюючи пробілами, в оберненому порядку до їх розміщення в списку *L1*. Зберегти список *L3* у новий файл по п'ять елементів у рядку.
5.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа. Розміщує в оберненому порядку всі елементи між першим і останнім входженням заданого елемента *E*, якщо *E* входить у *L* не менше двох разів, інакше список залишається без змін. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по шість елементів у рядку.
6.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є символи. Вилучає із списку *L* всі повторні входження кожного символу. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по вісім елементів у рядку.

7.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа. Вилучає із списку *L* всі від'ємні елементи і розміщує їх у кінець списку в оберненому порядку до їх розміщення. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по п'ять елементів у рядку.
8.	Розробити програму, яка створює списки *L1* і *L2*, елементами яких є слова із великих латинських літер. Знаходить всі слова списку *L1*, що містяться в *L2*, та записує їх у список *L3*, розділюючи пробілами, в оберненому порядку до їх розміщення в списку *L1*. Зберегти список *L3* у новий файл по сім елементів у рядку.
9.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є дійсні числа. Перетворює список *L* за правилом: якщо числа упорядковані за неспаданням ($x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_n$), то список залишається без зміни, інакше елементи у списку розміщуються в оберненому порядку ($x_n, x_{n-1}, \ldots, x_1$). Зберегти модифікований список *L* у новий файл по десять елементів у рядку.
10.	Розробити програму, яка створює списки *L1* і *L2*, елементами яких є слова. Знаходить і вилучає із списку *L1* всі слова, що також містяться у списку *L2*. Зберегти модифікований список *L1* у новий файл по чотири елементи у рядку.
11.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа. Вилучає із списку *L* після кожного входження елемента *E* наступний елемент і розміщує всі вилучені елементи на початок списку в порядку їх розміщення. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по десять елементів у рядку.
12.	Розробити програму, яка створює список *L1*, елементами якого є слова із великих латинських літер. Знаходить всі слова, що входять у список *L1* по одному разу та записує їх, розділюючи пробілами, у список *L2*, та знаходить всі слова, що входять у список *L1* по два рази та записує їх, розділюючи пробілами, у список *L3*. Зберегти списки *L2, L3* у нові файли по шість елементів у рядку.
13.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа. Для заданих чисел *a ,b (a<b)* друкує в порядку розміщення всі числа списку *L* менші від *a*, потім всі числа з діапазону *[a,b]* і, нарешті, всі числа більші від *b*. Список переглядається тільки один раз. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по вісім елементів у рядку.
14.	Розробити програму, яка створює список *L1*, елементами якого є малі латинські літери. Розмістити в списку *L2* в алфавітному порядку всі літери, що входять у список *L1* по одному разу, по декілька разів і не входять жодного разу. Зберегти модифікований список *L2* у новий файл по п'ять елементів у рядку.
15.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа і дописує в кінець цього списку всі елементи в оберненому порядку до їх розміщення в списку *L* (тобто будується симетричний список, наприклад, 1,2,3,3,2,1). Зберегти модифікований список *L* у новий файл по сім елементів у рядку.
16.	Розробити програму, яка створює список *L*, елементами якого є цілі числа. Вставляє у список *L* перед кожним входженням елемента *E1* елемент *E2*, які вводить користувач з клавіатури. Зберегти модифікований список *L* у новий файл по дев'ять елементів у рядку.

Принципи конструювання ПЗ

<u>Завдання 1.2</u>. ***Реалізація мовою Python***

- зчитати список (списки) із файлу (файлів) та вивести на GUI;
- провести обробку над списком (списками) згідно варіанту;
- результат після обробки вивести на GUI та зберегти список (списки) у файл.

Варіант	**Умова завдання**
1.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять перелік товарів і прізвища покупців. Кожен *k*-й покупець купує *m*-й товар. Один покупець може придбати *n*-ну кількість товарів. Вивести список покупок.
2.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища солдатів 1-го і 2-го взводів. Під час здійснення перевірки було виявлено, що в *m* солдатів з 1-го взводу завершились контракти. Було прийнято рішення зробити поповнення 1-го взводу солдатами із 2-го взводу. Вивести оновлений список солдатів 1-го взводу.
3	Дано кільцевий (циклічний) список, що містить 20 прізвищ гравців футбольної команди. Розбити гравців на 2 групи по 10 чоловік. У другу групу потрапляє кожен 12-й чоловік. Вивести склад груп.
4.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять перелік товарів і найменування фірм-виробників. В магазин здійснюється поставка *k*-го товару *m*-ою фірмою. Одна фірма є постачальником *n*-ої кількості товарів. Вивести список товарів в яких постачальником є фірма, найменування якої вводить користувач.
5, 14	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища спортсменів двох фехтувальних команд. Кожна команда містить по 10 спортсменів. Проводиться жеребкування: у першій команді вибирається кожен *n*-й гравець, а в другій – кожен *m*-й. Параметри *n* та *m* обираються випадковим чином. Пара спортсменів бере участь тільки в одному турнірі. Вивести таблицю жеребкування.
6.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища студентів двох груп. Необхідно здійснити переведення *L* студентів з першої групи в другу. Випадковим чином обирається *k*-й студент. Вивести оновлені списки груп.
7, 15	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища лікарів та пацієнтів. Відбувається запис пацієнтів на медичний огляд. Протягом дня один лікар може оглянути *n*-ну кількість пацієнтів, а один пацієнт відвідати тільки одного лікаря. Вивести список пацієнтів, яких оглянув лікар, прізвище якого вводить користувач.
8.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища учнів та найменування гуртків. Необхідно сформувати списки гуртків, враховуючи, що один гурток може відвідувати *n*-на кількість учнів, а один учень може бути записаний в два гуртки. Вивести сформовані списки гуртків.
9, 16	Дано кільцевий (циклічний) список, що містить 20 прізвищ людей. Користувачем програми вводяться число *n* і прізвище людини, з якої починається відлік. Починаючи з введеного прізвища, відраховується *n*-на людина, яка вибуває з списку і так триває до тих пір допоки не залишиться тільки один учасник. Вивести прізвища людей, що були виключені з списку.
10.	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища учнів та номери екзаменаційних білетів. Випадковим чином обираються *k*-й учень та *n*-й білет. Один білет може витягнути тільки один учень. Визначити номери квитків, що будуть витягнені учнями.
11, 17	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища футболістів основного складу команди і запасного. Необхідно провести заміни в основному

	складі команди. Випадковим чином обирається *n*-й футболіст запасу. За одну гру відбувається *k*-замін. Вивести оновлений основний склад футбольної команди після здійснення всіх замін.
12.	Дано 2 однозв'язні списки студентів двох груп з отриманими на іспитах оцінками. Сформувати в алфавітному порядку кільцевий (циклічний) список студентів, які отримали оцінки «відмінно». Серед відмінників обирається *n*-на кількість студентів хто отримає премії від університету. Один студент може отримати не більше двох премій за семестр. Вивести списки студентів-відмінників та студентів, які отримали премії.
13, 18	Дано 2 кільцевих (циклічних) списки, що містять прізвища учасників лотереї та найменування призів. Виграш отримує *m*-на людина. Випадковим чином обираються *k*-й учасник та *t*-й приз. Один приз може отримати *n*-на кількість людей. Вивести список переможців та їх призи.

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою C# /або/ мовою Python (на вибір студента)***

Задано тестовий файл, який містить математичний вираз, в якому є круглі дужки. Розробити програму, яка перевіряє збалансованість дужок у заданому виразі. Якщо всі дужки збалансовані, то для кожної пари друкує їх номери позицій у тексті за зростанням номерів дужок, що закриваються. Якщо дужки не збалансовані, то виводить повідомлення про це.

Для перевірки збалансованості дужок використати стек. Для реалізації операцій із стеком (вставка і витягування елементів) використовувати одновимірний масив чисел.

<u>Вказівки до розв'язування.</u> Нехай A – послідовність (математичний вираз згідно завдання), що перевіряється. Розглянемо стек, елементами якого є круглі дужки, що відкриваються (тобто елементи A[i]). Спочатку стек робимо порожнім. Далі переглядаємо члени послідовності зліва праворуч. Зустрівши дужку, що відкривається – поміщаємо її в стек. Зустрівши дужку, що закривається – перевіряємо, чи вершина в стеці – парна їй дужка; якщо це не так, то можна стверджувати, що послідовність неправильна, якщо дужка парна, то заберемо її (вершину) зі стека. Послідовність правильна, якщо наприкінці стек виявляється порожній.

Варіант	**Умова завдання**
1.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (1+2)-4*(a-3)/((2-7+6).
2.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: ((a+2)-b*(a-3))/(2-7+d).
3.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (6/2-a*a-3)*(a+(3-b).
4.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2-(4*b))*(a-3)*(a+3)/(a-1).
5.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: ((a-3)*(a+3/(a-1)).
6.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: ((a+2)-4*(a-3)/(2-7+6).
7.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2+b)*3/(3-a))-(6+7-a).
8.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2+2-4b)*(a-3)*(a+3)/(a-1).

9.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (a-2)-4+(a-3)/(7+6/3).
10.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2-4b)/((a-3)+(a+3))/(a-1)).
11.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2*b)/(5*a)-(4-a)*(a+b).
12.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (a+(2)+(4-a)*(3*b)+(b+6).
13.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (a-12)/6+(a-3)/(2-7+6).
14.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (2-(4b)*(a-6)))+(a+3)/(a-3).
15.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: ((2-4b))/(a*6)+(a+3)*(3-a).
16.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (a+(b-4)*(a-3)+(a)-7)*b).
17.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (4b-5)*(a+(6)-(a*3)*(a-3).
18.	У текстовому файлі міститься математичний вираз. Необхідно перевірити баланс круглих дужок у виразі: (a+2)*4*(a+(3)+(2)-7+6).